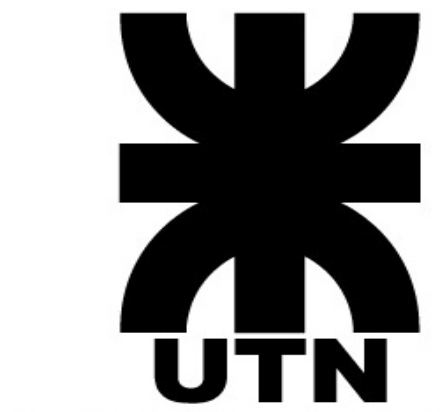




Universidad Tecnológica Nacional

Regional La Plata

Diseño de sistemas de información

Banco de Alimentos

Grupo 9

Integrantes:

Kaufman Sebastián	Legajo: 30616
Pablo Alessandrini Flores	Legajo: 34323
Ivo Inda	Legajo: 34514
Pizarro Gabriel Omar	Legajo: 34374
Juan Ignacio Atencio	Legajo: 32467

Comisión: S33

Año: 2026

Contenido

Informe de fundamentación del diagrama de clases	1
Proyecto Banco de Alimentos	1
1. Contexto del proyecto	1
2. Relevamiento y entrevistas	1
Entrevista 1	2
Entrevista N° 2 (Pendiente)	3
3. Requerimientos desarrollados	4
4.1 Fundamentos del diagrama de clases	4
4.2 Diagrama de clases	5
5. Conclusion	6

Informe de fundamentación del diagrama de clases

Proyecto Banco de Alimentos

1. Contexto del proyecto

El proyecto Banco de Alimentos propone una Progressive Web App (PWA) para conectar a los productores del cordón frutihortícola que disponen de excedentes con los comedores y entes comunitarios que los necesitan.

Los objetivos principales son:

- Digitalizar y centralizar toda la información del circuito de donación en un ecosistema colaborativo.
- Optimizar la distribución priorizando automáticamente a los comedores con mayor índice de necesidad.
- Facilitar la coordinación logística y permitir donaciones directas entre el productor y el comedor.
- Proveer métricas en tiempo real y asegurar la trazabilidad completa de cada alimento donado.
- Crear una comunidad de planificación agrícola entre los productores para evitar la sobreoferta futura.

2. Relevamiento y entrevistas

Se realizaron entrevistas con los autores del proyecto para profundizar en aspectos no totalmente definidos en el documento base. Entre los puntos más relevantes se destacan:

- Simplificación mediante Enumeradores (Enums)
- Disponibilidad del Banco de Alimentos con transportistas propios
- Especialización de clases
- Fraccionamiento de las donaciones

Entrevista 1

Pregunta 1: Capacidad de vehículos: ¿Modelamos los vehículos con restricciones físicas (ej. capacidad máxima en kg, requiere frío)?

Respuesta 1: Los vehículos tienen un capacidad, al ser frutas y verduras no es necesario saber si tiene cámara frigorífica o algo

Pregunta 2: Flota contratada o propia: ¿El Banco de Alimentos maneja choferes individuales/voluntarios o terceriza a una empresa de logística? Esto define si armamos una clase Transportista directa o una entidad EmpresaLogistica en el medio.

Respuesta 2: Actualmente el banco tiene transportistas propios
ACLARACIÓN: UN TRANSPORTISTA PUEDE USAR CUALQUIER VEHÍCULO, NO TIENE UNO ASIGNADO.

Pregunta 3: ¿El "tipo de alimento" va a ser un texto libre que tipea el productor o metemos una clase CatalogoAlimento?.

Respuesta 3: Lo que es CategoriaAlimento debería ser una clase

Pregunta 4: Conversión a Kilos: Como se pueden cargar excedentes en "cajones o unidades", ¿metemos una clase EquivalenciaMedida para estandarizar todo a Kilos automáticamente?

Respuesta 4: Manéjenlo con una enumerativa, KG, UNIDADES, CAJONES

Pregunta 5: Trazabilidad de estados: Para la donación, ¿alcanza con un atributo que se vaya pisando (ej. pendiente --> entregado) o necesitamos una clase TransicionEstado?

Respuesta 5: Debe ser un atributo Estado que es una Enumerativa (Cancelado, Entregado, Pendiente, Confirmado)

Pregunta 6: Roles cruzados: ¿Un Productor puede ser también su propio Transportista?

Respuesta 6: No, el personal del banco no puede ser transportista y tampoco al revés.

Pregunta 7: Si un productor registra una donación gigante (ej. 2000 kg de tomate) pero en la camioneta del transportista solo entran 500 kg, o un comedor solo necesita 100 kg ¿El sistema debe permitir "fraccionar" o "partir" esa Donación original en varios viajes distintos?

Respuesta 7: La idea es que solo se resuelva en un viaje, para no molestar al productor y en un viaje ya recolectar todo. Generalmente no hay donaciones tan grandes, y los vehículos que tienen disponibles soportan bastantes kg.

Pregunta 8: ¿a el transportista, el productor, comedor, etc. los toman como subclases de una clase que sea usuario?

Respuesta 8: Existe la clase usuario donde dependiendo el caso se crea una clase como herencia, ya que de algunos necesitamos datos exclusivos del rol que tienen.

Pregunta 9: ¿la donación puede tener varios productos o es uno solo por donación?

Respuesta 9: La donación puede contener N productos, y una donación se puede fraccionar entre comedores, por ejemplo:

500kg de Papa

150KG AL COMEDOR A

250KG AL COMEDOR B

200KG AL COMEDOR C

Entrevista 2

.

.

.

Requerimientos desarrollados

- **RF01:** "El sistema debe permitir a los productores registrar excedentes de alimentos indicando tipo, cantidad y estado".
 - **Atributos en Donación:** Según el alcance, al cargar el excedente se debe registrar la cantidad en "kg/ cajones / unidades", la "fecha de disponibilidad", la "fecha estimada de vencimiento o vida útil", el "motivo de donación" y el estado que puede ser "pendiente, en tránsito, entregado, confirmado".
- **RF06:** "El sistema debe permitir a los productores cargar intenciones de siembra".
 - **Atributos en IntencionSiembra:** La publicación debe contener la "cantidad estimada" y el "período de cultivo".

Fundamentos del diagrama de clases

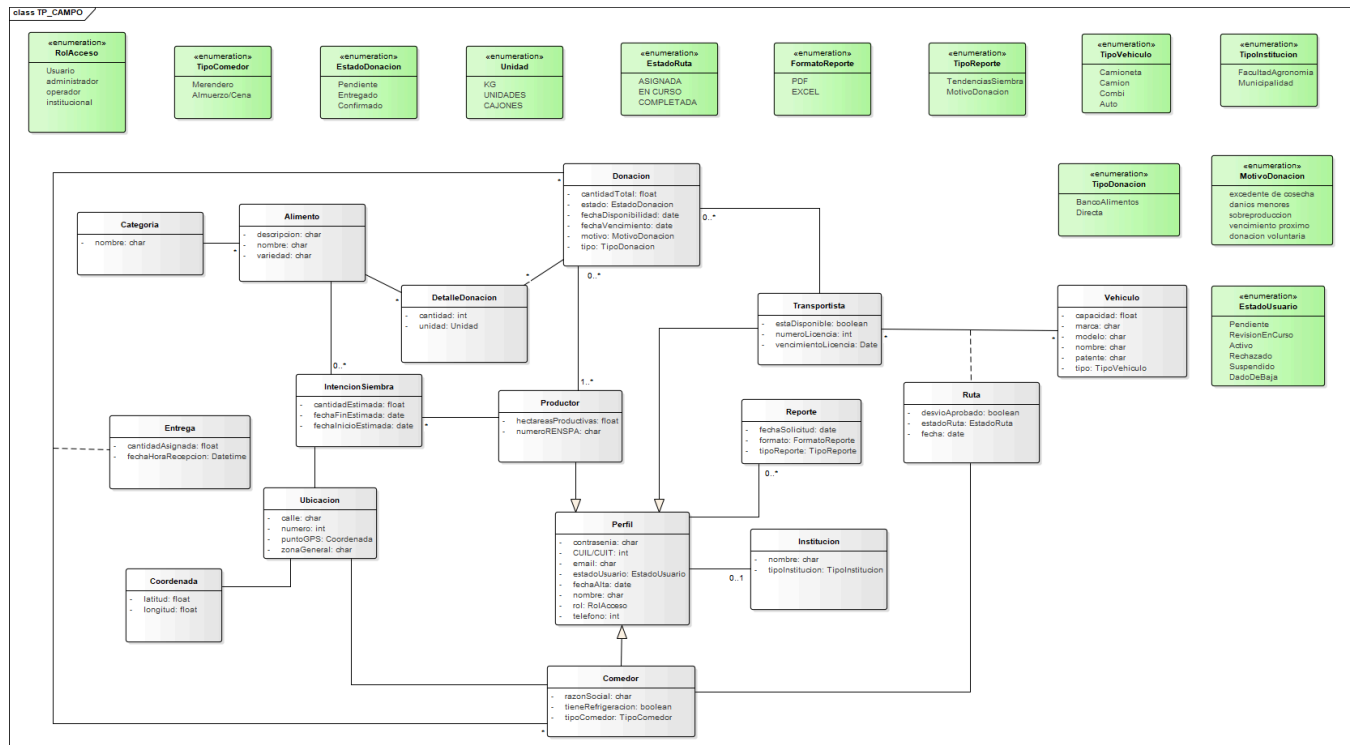
El diagrama de clases se diseñó para llevar un control claro de los alimentos y organizar bien los datos, cubriendo principalmente la carga de donaciones (RF01) y la planificación de siembras (RF06).

1. Jerarquía de Perfiles: Usamos herencia desde la clase Perfil para centralizar datos comunes como el teléfono o email. De ahí heredan Productor, Comedor, Transportista e institución, dejando en cada subclase solo los atributos específicos de su actividad.

2. Registro de Excedentes (RF01): Para evitar errores de carga, separamos la información usando el patrón Cabecera-Detalle. La clase Donacion guarda los datos generales del envío, mientras que DetalleDonacion registra las cantidades exactas, vinculándose directamente al catálogo de Alimento.

3. Intenciones de Siembra (RF06): La clase IntencionSiembra guarda las proyecciones futuras de cada Productor. El punto fuerte es que se conecta al mismo catálogo de Alimento que las donaciones, lo que permite cruzar datos fácilmente para generar reportes, agrupándolos por zona a través de la clase Ubicacion.

Diagrama de clases



4. Conclusión

El diagrama de clases refleja tanto el alcance formal del proyecto descrito en el documento original como las aclaraciones obtenidas en las entrevistas.

De esta forma, se logra un modelo que:

- Sintetiza y optimiza los requisitos del proyecto elaborado en cuestión
- Facilita la comprensión del flujo de dependencias respecto a las funcionalidades del sistema propio

Este diseño constituye una base sólida para avanzar con las siguientes etapas de modelado y desarrollo de la plataforma.